

ACTIVIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR

**INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E
INNOVACIÓN DIGITAL / DESARROLLO DE SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA / JALPAN**

PRESENTA:

**BARRERA SILVA SIMÓN ENRIQUE
ESPINOZA HERNANDEZ CELESTE
MIRANDA GONZALEZ DASSIA SAMANTA
TERRAZAS MARTINEZ ANGEL EMMANUEL
TREJO MENDOZA ESAHU**

PROFESOR DE ASIGNATURA

OMAR MEDRANO SORIA

JALPAN DE SERRA, QRO.

28 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INDICE

1. Resumen ejecutivo	5
2. Comprensión del problema	6
2.1 Problemas identificados	6
2.2 Actores del sistema.....	6
3. Tipo de sistema requerido	7
3.1 Justificación de la arquitectura web	8
3.2 Arquitectura lógica propuesta	8
4. Objetivos del sistema	8
4.1 Objetivo general	8
4.2 Objetivos específicos	9
5. Alcance funcional	9
Incluido en el alcance inicial	9
Fuera del alcance inicial, pero posible en fases posteriores	10
6. Requisitos funcionales	10
RF-01. Autenticación y roles	10
RF-02. Gestión de obras y ediciones	11
RF-03. Registro de ejemplares	11
RF-04. Gestión de alumnos	12
RF-05. Registro de préstamos	13
RF-06. Renovación	14
RF-07. Registro de devoluciones	14
RF-08. Cálculo del tiempo de préstamo	15
RF-09. Inventario y búsqueda	16
RF-10. Alertas y seguimiento	16
RF-11. Reportes	17
RF-12. Bitácora y trazabilidad	17
7. Requisitos no funcionales	18
RNF-01. Usabilidad	18
RNF-02. Rendimiento	18
RNF-03. Integridad de datos	18

RNF-04. Seguridad	18
RNF-05. Disponibilidad y recuperación	19
RNF-06. Escalabilidad	19
RNF-07. Auditabilidad	19
RNF-08. Accesibilidad	19
RNF-09. Privacidad	19
8. Requisitos priorizados para el prototipo	20
9. Prototipo propuesto	21
9.1 Enfoque del prototipo	21
9.2 Pantallas principales	21
9.3 Flujo de prototipado	22
9.4 Historias de usuario esenciales	22
9.5 Validación del prototipo	23
10. Diagramas del sistema	23
10.1 Diagrama de contexto	23
10.2 Diagrama entidad-relación simplificado	23
10.3 Diagrama del préstamo y devolución	24
10.4 Flujo de estados del ejemplar	25
11. Organización del equipo de cinco integrantes	25
11.1 Trabajo compartido	26
11.2 Organización por semanas	26
11.3 Reglas de colaboración	27
12. Modelo de datos propuesto	27
Entidades principales	27
Relaciones importantes	29
Regla de integridad fundamental	30
13. Estados y reglas de negocio	30
9.1 Estados del ejemplar	30
9.2 Estados del préstamo	31
9.3 Políticas configurables	31
14. Cómo valida el sistema las situaciones planteadas	32
Caso A: se intenta prestar un libro ya prestado	32
Caso B: se registra un ID duplicado	32

Caso C: se intenta prestar a un alumno con atraso	32
Caso D: devolución con daño.....	32
Caso E: préstamo olvidado o posible pérdida	33
Caso F: inventario físico	33
15. Casos de uso prioritarios	33
CU-01. Registrar ejemplar.....	33
CU-02. Realizar préstamo	34
CU-03. Registrar devolución	34
CU-04. Consultar inventario.....	35
CU-05. Revisar préstamos vencidos	35
16. Criterios de aceptación	35
17. Plan de implementación recomendado	36
Fase 1: levantamiento y reglas.....	36
Fase 2: núcleo del sistema	36
Fase 3: control y seguimiento	37
Fase 4: mejoras opcionales.....	37
18. Riesgos y medidas de mitigación	37
19. Indicadores para medir el éxito	38
20. Conclusión	38

1. Resumen

La biblioteca escolar presenta problemas de **control, trazabilidad y eficiencia operativa** debido al uso de registros manuales y a la ausencia de una base de datos centralizada. Esta situación dificulta administrar más de 15 préstamos, controlar más de 100 solicitudes, identificar ejemplares, conocer su condición y verificar oportunamente las devoluciones.

Se recomienda implementar un **sistema de gestión bibliotecaria web con base de datos relacional**, orientado a los gestores de la biblioteca. El sistema debe controlar los libros como ejemplares individuales, registrar préstamos y devoluciones, calcular automáticamente los tiempos de préstamo, mantener el inventario y generar alertas e informes.

La solución no debe limitarse a almacenar títulos: debe distinguir entre:

- **Obra o título:** por ejemplo, *Don Quijote de la Mancha*.
- **Edición:** editorial, año, ISBN, idioma y otros datos bibliográficos.
- **Ejemplar físico:** copia concreta con un identificador único, condición y ubicación.
- **Movimiento:** préstamo, renovación, devolución, pérdida, daño o baja.

Esta distinción es esencial porque pueden existir varias ediciones y varios ejemplares del mismo libro, cada uno con un estado diferente.

2. Comprensión del problema

2.1 Problemas identificados

Problema	Consecuencia	Necesidad que origina
No existe un registro eficiente para más de 15 libros prestados	El personal pierde tiempo, comete errores y no conoce con certeza qué alumno tiene cada ejemplar	Registro digital de préstamos y consultas rápidas
Los préstamos se basan en la palabra de devolver el libro	No hay evidencia formal, fecha límite ni mecanismo de seguimiento	Políticas de préstamo, fechas de vencimiento, alertas y trazabilidad
No existe una base de datos	La información está dispersa y es difícil manipular más de 100 solicitudes	Base de datos centralizada, búsquedas, filtros e informes
Los ID numéricos se registran a mano	Se producen duplicados, errores de transcripción y confusión entre ejemplares	Generación y validación automática de identificadores
No se controla con precisión el tiempo de préstamo	Los olvidos o pérdidas se detectan tarde	Cálculo automático de duración y control de vencimientos
No se registra adecuadamente la condición del libro	Es difícil determinar responsabilidades por daños o deterioro	Historial de condiciones con evidencia y observaciones

2.2 Actores del sistema

1 Gestor o bibliotecario

- Registra libros, ediciones y ejemplares.
- Registra alumnos o consulta sus datos.
- Realiza préstamos, renovaciones y devoluciones.
- Actualiza condiciones y ubicaciones.
- Consulta alertas e informes.

2 Administrador del sistema

- Gestiona usuarios, roles, permisos y parámetros institucionales.
- Configura la duración estándar del préstamo, multas o estados.
- Consulta bitácoras y respalda la información.

3 **Alumno o usuario prestatario**

- Es la persona asociada al préstamo.
- Puede recibir información sobre sus préstamos y fechas de devolución si se habilita un portal o notificación.
- No debe poder alterar directamente el inventario ni los movimientos.

4 **Dirección o coordinación escolar**

- Consulta reportes consolidados de inventario, préstamos atrasados, pérdidas y daños.
- Puede utilizar la información para tomar decisiones, pero no necesariamente registrar operaciones.

3. Tipo de sistema requerido

El sistema recomendado es un **Sistema de Gestión de Biblioteca Escolar (SG-BE)** de tipo:

- **Aplicación web responsiva:** accesible desde los equipos autorizados de la biblioteca.
- **Multiusuario:** con control de roles y permisos.
- **Centralizado:** con una base de datos relacional.
- **Transaccional:** porque debe conservar operaciones consistentes de alta, préstamo, renovación, devolución y baja.
- **Orientado a inventario y circulación:** ya que el núcleo del problema es saber qué ejemplar existe, dónde está y quién lo tiene.
- **Auditable:** con historial de cambios y movimientos.

3.1 Justificación de la arquitectura web

Una aplicación web resulta adecuada porque evita instalar el sistema en cada equipo, permite mantener una única fuente de información y facilita que varios gestores trabajen con el mismo inventario. Puede desplegarse inicialmente en la red interna de la escuela y, si la institución lo requiere, publicarse con acceso seguro.

Para una primera versión no es necesario comenzar con una aplicación móvil ni con funcionalidades complejas de inteligencia artificial. La prioridad es resolver la identificación, disponibilidad, préstamo, devolución, tiempo y condición de los ejemplares.

3.2 Arquitectura lógica propuesta

- 1 **Capa de presentación:** interfaz web para búsquedas, formularios, paneles y reportes.
- 2 **Capa de aplicación:** reglas de negocio para validar disponibilidad, límites, fechas y transiciones de estado.
- 3 **Capa de datos:** base de datos relacional con restricciones de unidad, integridad referencial y registros históricos.
- 4 **Servicios auxiliares:** notificaciones, copias de seguridad, generación de reportes y, opcionalmente, lector de código de barras o código QR.

4. Objetivos del sistema

4.1 Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema que permita administrar de forma confiable el inventario, las ediciones, los ejemplares, los préstamos y las devoluciones de la biblioteca escolar, proporcionando información exacta y oportuna al personal autorizado.

4.2 Objetivos específicos

- Centralizar la información bibliográfica y de inventario.
- Eliminar la asignación manual y ambigua de identificadores.
- Registrar préstamos y devoluciones en pocos pasos.
- Conocer en todo momento si un ejemplar está disponible, prestado, atrasado, dañado o perdido.
- Medir automáticamente el tiempo transcurrido de cada préstamo.
- Detectar atrasos y generar alertas.
- Mantener un historial de condiciones y movimientos.
- Evitar préstamos imposibles o inconsistentes.
- Generar información para la gestión de la biblioteca.

5. Alcance funcional

Incluido en el alcance inicial

- Catálogo de obras y ediciones.
- Registro de ejemplares físicos.
- Identificador único automático para cada ejemplar.
- Registro y consulta de alumnos.
- Gestión de inventario.
- Préstamo, renovación y devolución.
- Control de fechas y duración del préstamo.
- Registro de condición antes y después del préstamo.
- Alertas por vencimiento y atraso.
- Búsquedas, filtros y reportes.
- Gestión de usuarios y roles.

- Bitácora de operaciones.
- Copias de seguridad y recuperación.

Fuera del alcance inicial, pero posible en fases posteriores

- Integración con el sistema académico de la escuela.
- Portal de autoservicio para alumnos.
- Reservas en línea.
- Notificaciones por correo, SMS o mensajería institucional.
- Lectores de código de barras o RFID.
- Control de multas y pagos.
- Aplicación móvil nativa.
- Recomendaciones automáticas de lectura.

Definir el alcance evita que el proyecto se desvíe y permite entregar primero una solución útil para los problemas más urgentes.

6. Requisitos funcionales

RF-01. Autenticación y roles

El sistema debe permitir iniciar sesión y asignar permisos según el rol del usuario.

Roles mínimos: administrador y gestor bibliotecario.

Validación:

- No permitir acceso con credenciales incorrectas.
- Un gestor no puede crear administradores ni modificar parámetros restringidos.
- Registrar usuario, fecha y hora de cada operación relevante.

RF-02. Gestión de obras y ediciones

El sistema debe permitir registrar una obra y asociarle una o más ediciones.

Datos de la edición:

- Título.
- Autor o autores.
- ISBN, cuando exista.
- Editorial.
- Año de publicación.
- Idioma.
- Número de edición.
- Categoría o materia.
- Descripción y palabras clave.

Validación:

- El título no puede estar vacío.
- El año debe ser válido y no superior al año actual, salvo que se permita catalogación futura.
- El ISBN debe respetar su formato y no duplicarse cuando corresponda.
- No eliminar una edición que tenga ejemplares o historial; debe marcarse como inactiva.

RF-03. Registro de ejemplares

Cada copia física debe registrarse como un ejemplar independiente, aunque pertenezca a la misma edición.

Datos:

- ID único del ejemplar.
- ID de edición.
- Código de barras o QR opcional.

- Ubicación o estantería.
- Fecha de adquisición.
- Fuente de adquisición.
- Condición inicial.
- Estado operativo.
- Observaciones.

Estados operativos posibles:

- Disponible.
- Prestado.
- Atrasado.
- En revisión.
- Dañado.
- Perdido.
- Retirado.

Validación:

- El ID debe ser único y generado por el sistema, por ejemplo BIB-000001.
- No se debe reutilizar un ID de un ejemplar retirado o perdido.
- Un ejemplar no puede estar simultáneamente disponible y prestado.
- Un ejemplar retirado no puede prestarse.

RF-04. Gestión de alumnos

El sistema debe permitir registrar o importar los datos mínimos de los prestatarios.

Datos sugeridos:

- Identificador escolar.
- Nombre completo.
- Grado, grupo o curso.
- Estado activo/inactivo.
- Datos de contacto autorizados.

Validación:

- El identificador escolar debe ser único.
- No permitir nuevos préstamos a un alumno inactivo.
- No borrar físicamente un alumno con historial; conservarlo como inactivo.

RF-05. Registro de préstamos

El gestor debe poder seleccionar un alumno, seleccionar uno o varios ejemplares disponibles y confirmar el préstamo.

Datos del préstamo:

- Número de préstamo.
- Alumno.
- Ejemplar.
- Gestor que lo registra.
- Fecha y hora de salida.
- Fecha prevista de devolución.
- Estado del préstamo.
- Condición al entregar.
- Observaciones.

Validación:

- Solo se pueden prestar ejemplares disponibles.
- El alumno debe estar activo.
- No permitir prestar el mismo ejemplar en dos préstamos abiertos.
- Verificar el límite de ejemplares por alumno, si la escuela lo establece.
- Verificar si el alumno tiene préstamos vencidos; según la política, bloquear el préstamo o solicitar autorización.
- La fecha prevista de devolución debe ser posterior a la fecha de salida.
- Registrar la fecha y hora del servidor, no depender del reloj del equipo del gestor.

RF-06. Renovación

El sistema debe permitir extender la fecha de devolución cuando la política lo autorice.

Validación:

- No renovar un préstamo devuelto, perdido o cancelado.
- No renovar si existe una reserva pendiente, cuando esta función se implemente.
- Respetar el número máximo de renovaciones.
- Guardar la fecha anterior, la nueva fecha y el usuario que autorizó el cambio.

RF-07. Registro de devoluciones

El gestor debe poder localizar un préstamo por número, alumno o ID del ejemplar y registrar su devolución.

Datos de devolución:

- Fecha y hora real de devolución.
- Gestor que recibe el ejemplar.
- Condición al devolver.
- Observaciones de daño o faltantes.

- Estado resultante del ejemplar.

Validación:

- No registrar dos veces la devolución del mismo préstamo.
- Calcular automáticamente si fue devuelto a tiempo o con atraso.
- Si la condición cambió, exigir observación y, opcionalmente, evidencia fotográfica.
- Si el ejemplar está dañado, no regresarlo automáticamente a disponible: enviarlo a revisión.
- Actualizar de forma atómica el préstamo y el estado del ejemplar.

RF-08. Cálculo del tiempo de préstamo

El sistema debe calcular:

- Duración transcurrida: fecha y hora actual menos fecha y hora de salida.
- Duración efectiva: fecha y hora de devolución menos fecha y hora de salida.
- Días de atraso: fecha de devolución o fecha actual menos fecha prevista de devolución, considerando solo valores positivos.

Ejemplos:

Duración efectiva = fecha_hora_devolución - fecha_hora_salida

Días de atraso = max(0, fecha_referencia - fecha_prevista_devolución)

Mientras el préstamo esté abierto, la fecha de referencia será la fecha y hora actual del servidor. Cuando se devuelva, será la fecha y hora real de devolución.

Validación:

- No aceptar una devolución anterior a la salida.
- No calcular el atraso con la fecha de registro si esta difiere de la fecha real de operación.
- Mostrar claramente horas, días y estado: vigente, vence pronto, vencido o devuelto.

RF-09. Inventario y búsqueda

El sistema debe permitir buscar por:

- Título.
- Autor.
- ISBN.
- Editorial.
- ID del ejemplar.
- Código de barras o QR.
- Categoría.
- Estado.
- Ubicación.
- Alumno que lo tiene prestado.

Debe ofrecer filtros combinables y ordenar los resultados.

Validación:

- La consulta debe mostrar la disponibilidad real.
- Un resultado de edición debe indicar cuántos ejemplares existen y cuántos están disponibles.
- Un resultado de ejemplar debe incluir su historial permitido para el rol consultante.

RF-10. Alertas y seguimiento

El sistema debe identificar y mostrar:

- Préstamos próximos a vencer.
- Préstamos vencidos.

- Préstamos con atraso prolongado.
- Ejemplares reportados como perdidos.
- Ejemplares con daños pendientes de revisión.
- Alumnos que superan el límite de préstamos o tienen incumplimientos.

Las alertas pueden visualizarse en un panel y, en una fase posterior, enviarse por correo institucional.

RF-11. Reportes

Reportes mínimos:

- Inventario total por estado.
- Libros disponibles y prestados.
- Préstamos vigentes y vencidos.
- Ejemplares con mayor tiempo fuera de la biblioteca.
- Historial de un ejemplar.
- Historial de préstamos de un alumno.
- Libros dañados, perdidos o retirados.
- Préstamos por periodo, grado o grupo.
- Diferencias detectadas durante inventarios físicos.

Los reportes deben poder filtrarse por fechas y exportarse, al menos, a CSV o PDF.

RF-12. Bitácora y trazabilidad

El sistema debe registrar quién creó, modificó o cerró cada operación. La bitácora debe incluir usuario, fecha, operación, entidad afectada y valores relevantes.

Validación:

- Un gestor no puede alterar silenciosamente un préstamo cerrado.
- Las correcciones deben quedar como ajustes o eventos nuevos.
- El historial debe ser de solo lectura para los usuarios ordinarios.

7. Requisitos no funcionales

RNF-01. Usabilidad

La interfaz debe permitir registrar un préstamo en pocos pasos, mostrar mensajes claros y evitar que el gestor tenga que memorizar códigos.

Criterio: un gestor capacitado debe poder registrar un préstamo de un ejemplar en menos de un minuto, sin contar la identificación física del libro y del alumno.

RNF-02. Rendimiento

Las búsquedas habituales deben responder en un tiempo aceptable aun con varios miles de ejemplares y movimientos. Como meta inicial, el 95 % de las consultas simples debería responder en menos de dos segundos dentro de la red escolar.

RNF-03. Integridad de datos

La base de datos debe usar claves únicas, claves foráneas, transacciones y restricciones para evitar duplicados y estados imposibles.

RNF-04. Seguridad

- Contraseñas almacenadas de forma segura.
- Acceso por roles.

- Sesiones con expiración.
- Protección contra inyección SQL y ataques comunes.
- Copias de seguridad protegidas.
- Cifrado en tránsito si se accede fuera de la red interna.

RNF-05. Disponibilidad y recuperación

Debe existir una política de copias de seguridad periódicas y una prueba de restauración. La biblioteca debe conocer cuánto tiempo máximo de información podría perderse y cuánto tiempo máximo puede tardar la recuperación.

RNF-06. Escalabilidad

La solución debe soportar inicialmente más de 100 solicitudes y crecer a miles de ejemplares y movimientos sin rediseñar la información principal.

RNF-07. Auditabilidad

Las operaciones críticas deben ser rastreables y no deben depender de hojas de cálculo aisladas.

RNF-08. Accesibilidad

La interfaz debe usar etiquetas claras, contraste suficiente, navegación mediante teclado y mensajes que no dependan exclusivamente del color.

RNF-09. Privacidad

Los datos de alumnos deben limitarse a lo necesario para administrar préstamos. Los reportes deben mostrar información personal solo a usuarios autorizados y conservarse según las políticas de la institución.

8. Requisitos priorizados para el prototipo

Para que el primer prototipo sea realizable y demostrable, los requisitos se priorizan con el método **MoSCoW**. La primera versión debe resolver el control de circulación antes de incorporar funciones complementarias.

Prioridad	Requisito	Motivo
Debe tener	Inicio de sesión y roles	Protege la información y permite saber quién registra cada operación.
Debe tener	Registro de obras, ediciones y ejemplares	Evita confundir títulos con copias físicas.
Debe tener	Generación de ID único	Elimina duplicados y errores de captura manual.
Debe tener	Alta y consulta de alumnos	Permite asociar cada préstamo con un responsable.
Debe tener	Préstamo y devolución	Constituye el flujo principal de la biblioteca.
Debe tener	Fecha límite y cálculo de atraso	Permite medir exactamente cuánto tiempo está fuera cada ejemplar.
Debe tener	Estados de ejemplar y condición	Distingue disponible, prestado, dañado, perdido y retirado.
Debe tener	Búsqueda y filtros	Reduce el tiempo de atención del personal.
Debería tener	Panel de alertas	Facilita el seguimiento de vencimientos.
Debería tener	Reportes exportables	Apoya la toma de decisiones y los inventarios.
Podría tener	Código QR o de barras	Acelera la captura de ejemplares.
Podría tener	Notificaciones automáticas	Mejora el seguimiento, pero no es indispensable para validar el núcleo.

Prioridad	Requisito	Motivo
No en la primera versión	App móvil, RFID y multas	Son ampliaciones que requieren más análisis e integración.

9. Prototipo propuesto

9.1 Enfoque del prototipo

Se plantea construir un **prototipo web navegable de fidelidad media-alta**. El prototipo debe representar las pantallas, navegación, datos de ejemplo y validaciones principales, aunque inicialmente algunas operaciones pueden utilizar datos simulados. La finalidad es validar el flujo con los gestores antes de invertir en el desarrollo completo.

El prototipo se desarrollará de forma incremental: primero se dibujan los flujos, después se valida la estructura con los usuarios y finalmente se implementa una versión navegable con una base de datos pequeña. Cada iteración debe terminar con una revisión y una lista de ajustes.

9.2 Pantallas principales

- 1 **Inicio de sesión:** usuario, contraseña y mensaje de error.
- 2 **Panel principal:** libros disponibles, préstamos activos, vencimientos y alertas.
- 3 **Catálogo:** búsqueda por título, autor, ISBN, ID y estado.
- 4 **Detalle de edición:** información bibliográfica y cantidad de ejemplares por estado.
- 5 **Registro de ejemplar:** edición, condición, ubicación e ID generado.
- 6 **Gestión de alumnos:** búsqueda, estado y préstamos activos.
- 7 **Nuevo préstamo:** alumno, ejemplar, fecha de salida y fecha límite.
- 8 **Devolución:** préstamo, condición de recepción, observaciones y atraso calculado.
- 9 **Alertas:** préstamos vencidos, pérdidas y ejemplares en revisión.
- 10 **Reportes:** inventario, circulación y préstamos por periodo.

9.3 Flujo de prototipado

flowchart LR
A[Entrevista con gestores] --> B[Mapa de procesos actuales] B --> C[Historias de usuario] C --> D[Wireframes de baja fidelidad] D --> E[Revisión con biblioteca] E --> F[Prototipo navegable] F --> G[Prueba con tareas reales] G --> H[Ajustes y criterios de aceptación]
H --> I[Prototipo validado]

9.4 Historias de usuario esenciales

ID	Historia	Criterio de aceptación
HU-01	Como gestor, quiero registrar un ejemplar para incorporarlo al inventario.	El sistema genera un ID único y lo deja disponible.
HU-02	Como gestor, quiero consultar un libro por ID o título para conocer su estado.	La búsqueda muestra edición, ubicación y estado actualizado.
HU-03	Como gestor, quiero prestar un ejemplar a un alumno.	Solo se permite si el alumno está activo y el ejemplar disponible.
HU-04	Como gestor, quiero registrar una devolución.	Se guarda fecha, condición y cálculo de atraso.
HU-05	Como responsable, quiero ver los vencimientos.	El panel separa préstamos vigentes, próximos a vencer y atrasados.

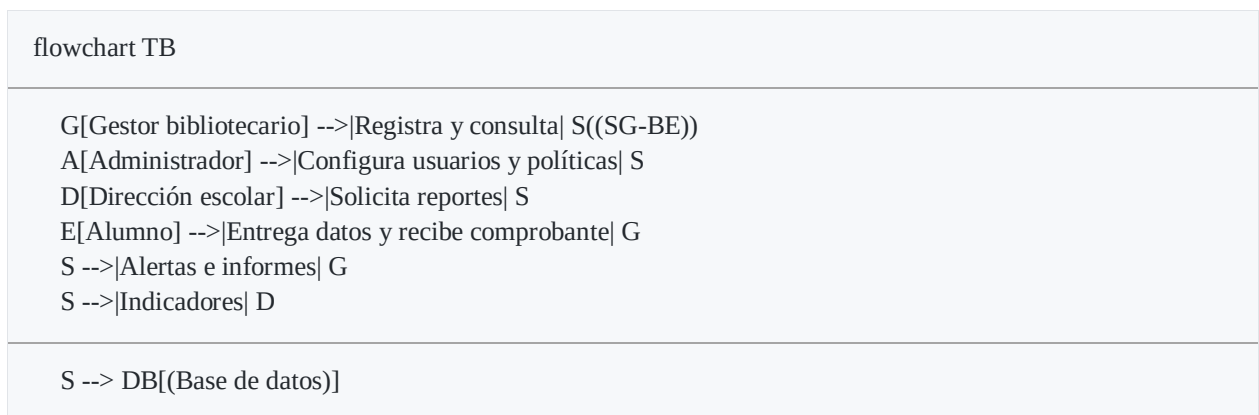
9.5 Validación del prototipo

La evaluación se realizará con al menos un gestor de biblioteca y un integrante de coordinación. Se les solicitará completar tareas concretas: registrar un ejemplar, encontrar un libro prestado, realizar un préstamo, devolverlo con daño y consultar un reporte de atrasos. Se medirán el tiempo, errores, dudas y comentarios.

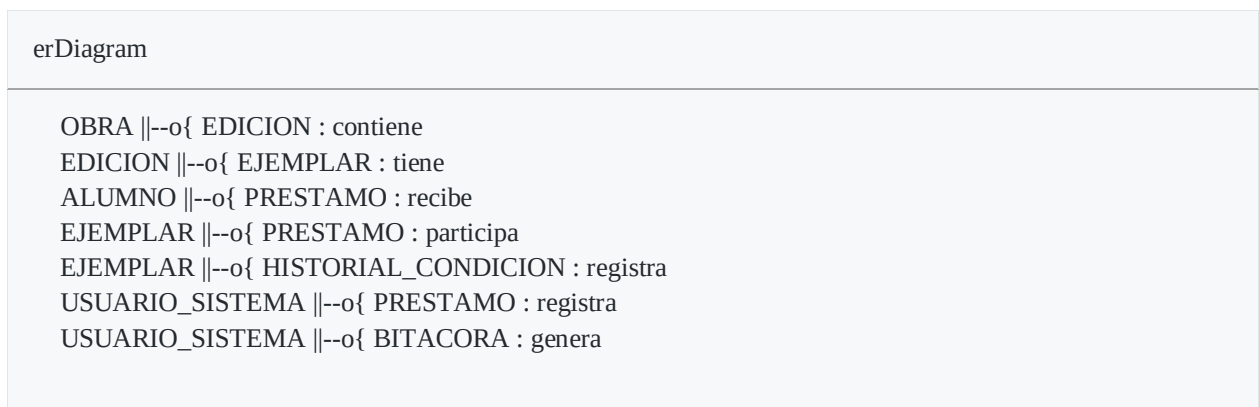
El prototipo se considera validado cuando los usuarios completan el flujo principal sin ayuda en la mayoría de las tareas, identifican claramente el estado de los ejemplares y confirman que la información mostrada corresponde a su operación real.

10. Diagramas del sistema

10.1 Diagrama de contexto



10.2 Diagrama entidad-relación simplificado



```

OBRA {
    int id_obra PK
    string titulo
    string autor
}
EDICION {
    int id_edicion PK
    int id_obra FK
    string isbn
    string editorial
    int anio
}
EJEMPLAR {
    string id_ejemplar PK
    int id_edicion FK
    string estado
    string condicion
    string ubicacion
}
ALUMNO {
    string id_alumno PK
    string nombre
    string grupo
    boolean activo
}
PRESTAMO {
    int id_prestamo PK
    string id_alumno FK
    string id_ejemplar FK
    datetime salida
    datetime fecha_limite
    datetime devolucion
    string estado
}

```

10.3 Diagrama del préstamo y devolución

sequenceDiagram

```

actor Gestor
participant Interfaz
participant Reglas
participant BD as Base de datos

```

```

Gestor-->>Interfaz: Selecciona alumno y ejemplar
Interfaz-->>Reglas: Solicita validar préstamo
Reglas-->>BD: Consulta alumno, estado e historial
BD-->>Reglas: Datos encontrados
alt Datos válidos
  Reglas-->>BD: Crea préstamo y cambia ejemplar a Prestado
  BD-->>Interfaz: Fecha límite y comprobante
else Datos inválidos
  Reglas-->>Interfaz: Motivo del bloqueo
end
Gestor-->>Interfaz: Registra devolución y condición
Interfaz-->>Reglas: Calcula duración y atraso
Reglas-->>BD: Cierra préstamo y actualiza ejemplar

BD-->>Interfaz: Resultado de devolución

```

10.4 Flujo de estados del ejemplar

stateDiagram-v2

```

[*] --> Disponible: Alta validada
Disponible --> Prestado: Préstamo aprobado
Prestado --> Disponible: Devuelto en buen estado
Prestado --> EnRevision: Devuelto con daño
Prestado --> Perdido: No localizado / confirmado
EnRevision --> Disponible: Reparado y liberado
EnRevision --> Retirado: Daño irreversible
Perdido --> Retirado: Baja autorizada

```

```

Disponible --> Retirado: Baja autorizada

```

11. Organización del equipo de cinco integrantes

La división debe asignar responsabilidades claras, pero mantener revisiones cruzadas. Cada integrante tendrá una función principal y una responsabilidad secundaria para evitar que el proyecto dependa de una sola persona.

Integrante	Rol principal	Tareas concretas	Entregables
1. Analista y coordinador	Requisitos y seguimiento	Entrevistas, alcance, historias de usuario, reglas de negocio, calendario y control de cambios.	Documento de requisitos, matriz de trazabilidad y actas.
2. Diseñador UX/UI	Experiencia e interfaz	Arquitectura de información, wireframes, diseño visual, prototipo navegable y pruebas de usabilidad.	Mapa de pantallas, guía visual y prototipo.
3. Diseñador de datos y backend	Modelo y lógica	Modelo entidad-relación, esquema de base de datos, API y reglas de préstamo/devolución.	Diagrama ER, scripts o migraciones y servicios principales.
4. Desarrollador frontend	Implementación de interfaz	Catálogo, formularios, panel, alertas, validaciones visuales y conexión con la API.	Interfaz funcional integrada.
5. QA, documentación y despliegue	Calidad y entrega	Casos de prueba, pruebas funcionales, seguridad básica, datos de prueba, manual y presentación.	Plan de pruebas, evidencias, manual y versión demostrable.

11.1 Trabajo compartido

Todos deben participar en la definición del alcance, revisión semanal y demostración final. El analista no debe ser la única persona que conozca los requisitos; el diseñador de datos y QA deben revisar las reglas críticas. Asimismo, frontend y UX/UI deben validar juntos la facilidad de uso.

11.2 Organización por semanas

Semana	Actividad	Responsables principales	Resultado
1	Entrevistas, observación y alcance	1, con participación de todos	Problema, actores y procesos actuales.
2	Requisitos, historias y modelo de datos preliminar	1 y 3	Requisitos priorizados y diagrama inicial.
3	Wireframes y validación del flujo	2 y 1	Prototipo de baja fidelidad revisado.

Semana	Actividad	Responsables principales	Resultado
4	Diseño visual, base de datos y API	2, 3 y 4	Prototipo navegable y estructura técnica.
5	Implementación del flujo principal	3 y 4	Catálogo, préstamo y devolución funcionales.
6	Alertas, reportes y pruebas	4 y 5	Versión candidata y registro de defectos.
7	Correcciones, documentación y demostración	Todos; lidera 5	Entrega validada y presentación final.

11.3 Reglas de colaboración

- Usar un repositorio común con ramas por funcionalidad y revisiones antes de integrar.
- Mantener un tablero con tareas en estado **Pendiente, En progreso, En revisión y Terminado**.
- Hacer una reunión breve de seguimiento dos veces por semana.
- Registrar decisiones que modifiquen requisitos, fechas o reglas de negocio.
- No considerar una tarea terminada sin evidencia: captura, prueba, diagrama o código revisado.
- Realizar una demostración integrada al final de cada semana, aunque la funcionalidad sea parcial.

12. Modelo de datos propuesto

Entidades principales

5 UsuarioSistema

- id_usuario
- nombre
- correo o identificador
- rol
- estado

6 Alumno

- id_alumno
- identificador_escolar

- nombre
- grado/grupo
- estado

7 Obra

- id_obra
- título
- autor
- categoría

8 Edición

- id_edición
- id_obra
- ISBN
- editorial
- año
- idioma
- número_edición

9 Ejemplar

- id_ejemplar
- id_edición
- código_interno
- ubicación
- condición_actual
- estado_operativo

10 Préstamo

- id_prestamo
- id_alumno
- id_ejemplar
- usuario_salida

- fecha_hora_salida
- fecha_prevista_devolución
- fecha_hora_devolución
- estado
- usuario_recepción

11 HistorialCondición

- id_historial
- id_ejemplar
- id_prestamo, si aplica
- condición
- observaciones
- fecha_hora
- usuario

12 Movimiento o Bitácora

- id_movimiento
- usuario
- tipo_operación
- entidad
- entidad_id
- fecha_hora
- detalle

Relaciones importantes

- Una obra puede tener muchas ediciones.
- Una edición puede tener muchos ejemplares.
- Un alumno puede tener muchos préstamos históricos.
- Un ejemplar puede tener muchos préstamos históricos, pero solo uno abierto.

- Un préstamo pertenece a un alumno y a un ejemplar.
- Un ejemplar puede tener múltiples registros de condición.

Regla de integridad fundamental

Un ejemplar físico no puede tener más de un préstamo activo al mismo tiempo.

Esta regla debe validarse tanto en la lógica de la aplicación como en la base de datos, mediante una restricción o índice único condicionado al estado abierto.

13. Estados y reglas de negocio

13.1 Estados del ejemplar

Disponible -> Prestado -> Disponible
\-> En revisión \-> Perdido \-> Dañado
Disponible -> Retirado

No todas las transiciones deben ser válidas. Por ejemplo:

- Un ejemplar retirado no puede pasar directamente a prestado.
- Un ejemplar en revisión debe ser liberado por un gestor autorizado antes de volver a disponible.
- Un ejemplar perdido puede recuperarse mediante una operación documentada, no mediante edición manual del estado.

13.2 Estados del préstamo

- Abierto y vigente.
- Próximo a vencer.
- Vencido.
- Devuelto a tiempo.
- Devuelto con atraso.
- Perdido.
- Cancelado, solo con autorización y motivo.

13.3 Políticas configurables

La institución debe poder definir:

- Número máximo de ejemplares por alumno.
- Duración estándar del préstamo.
- Número máximo de renovaciones.
- Días de tolerancia.
- Criterios para bloquear nuevos préstamos.
- Qué roles pueden autorizar excepciones.

Estas reglas deben ser parámetros, no valores escritos directamente en múltiples partes del código.

14. Cómo valida el sistema las situaciones planteadas

Caso A: se intenta prestar un libro ya prestado

- 1 El gestor busca o escanea el ID del ejemplar.
- 2 El sistema consulta el estado actual.
- 3 Si el estado es Prestado o Atrasado, muestra el alumno que lo tiene y la fecha prevista de devolución.
- 4 El sistema bloquea la operación.
- 5 La pantalla ofrece consultar el préstamo activo, pero no crear uno nuevo.

Caso B: se registra un ID duplicado

- 1 El sistema genera automáticamente el ID.
- 2 Si se permite captura manual de códigos antiguos, verifica unicidad antes de guardar.
- 3 Si ya existe, rechaza el registro y muestra el conflicto.
- 4 La operación rechazada no modifica la base de datos.

Caso C: se intenta prestar a un alumno con atraso

- 1 El sistema consulta préstamos abiertos y vencidos del alumno.
- 2 Según la política, bloquea el préstamo o solicita una autorización.
- 3 Si se autoriza una excepción, registra quién, cuándo y por qué la concedió.

Caso D: devolución con daño

- 1 El gestor localiza el préstamo.
- 2 El sistema muestra la condición registrada al entregar.
- 3 El gestor selecciona la condición de devolución y agrega observaciones.
- 4 Si hay daño, el sistema exige descripción y cambia el ejemplar a En revisión o Dañado.

- 5 Se conserva el historial para comparar las dos condiciones.

Caso E: préstamo olvidado o posible pérdida

- 1 Un proceso de consulta o tarea programada identifica préstamos que superan la fecha límite.
- 2 El sistema clasifica el préstamo como Vencido y calcula días de atraso.
- 3 Si supera un umbral configurable, genera una alerta de atraso prolongado.
- 4 Si el personal confirma que el libro no fue localizado, registra el estado Perdido, conservando el historial del préstamo.

Caso F: inventario físico

- 1 El gestor escanea o introduce los IDs encontrados.
- 2 El sistema compara los ejemplares localizados con los registrados.
- 3 Reporta ejemplares faltantes, duplicados, ubicaciones incorrectas o estados incompatibles.
- 4 El gestor confirma los ajustes y el sistema los registra en la bitácora.

15. Casos de uso prioritarios

CU-01. Registrar ejemplar

Actor: gestor bibliotecario.

Flujo principal:

- 1 Selecciona la edición.
- 2 Solicita registrar ejemplar.
- 3 El sistema genera un ID único.
- 4 El gestor registra ubicación y condición inicial.
- 5 El sistema guarda el ejemplar como Disponible.

- 6 Se genera una etiqueta con ID o código QR, si está habilitado.

Resultado: ejemplar disponible para préstamo.

CU-02. Realizar préstamo

Actor: gestor bibliotecario.

Flujo principal:

- 1 Identifica al alumno.
- 2 Identifica uno o más ejemplares.
- 3 El sistema verifica reglas y disponibilidad.
- 4 El gestor confirma la condición de salida.
- 5 El sistema calcula la fecha límite.
- 6 Guarda el préstamo y cambia el ejemplar a Prestado.
- 7 Muestra un comprobante o resumen.

CU-03. Registrar devolución

Actor: gestor bibliotecario.

Flujo principal:

- 1 Busca el préstamo o escanea el ejemplar.
- 2 El sistema muestra la fecha límite y el tiempo transcurrido.
- 3 El gestor registra condición y observaciones.
- 4 El sistema calcula atraso.
- 5 Guarda la devolución.
- 6 Cambia el estado del ejemplar según la condición.

CU-04. Consultar inventario

Actor: gestor o administrador.

Flujo principal:

- 1 Introduce un criterio o combina filtros.
- 2 El sistema devuelve ediciones y ejemplares coincidentes.
- 3 El usuario consulta disponibilidad, ubicación e historial permitido.

CU-05. Revisar préstamos vencidos

Actor: gestor o dirección.

Flujo principal:

- 1 Abre el tablero de alertas.
- 2 Selecciona préstamos vencidos.
- 3 Filtra por alumno, grupo, días de atraso o ejemplar.
- 4 Exporta o imprime el reporte si es necesario.

16. Criterios de aceptación

El sistema se considerará funcionalmente aceptable cuando, como mínimo:

- 1 Sea posible registrar más de 100 ejemplares sin duplicar IDs.
- 2 Una búsqueda por ID, título o alumno devuelva información consistente.
- 3 El sistema impida prestar un ejemplar que ya tiene un préstamo abierto.
- 4 Cada préstamo tenga fecha y hora de salida y fecha prevista de devolución.
- 5 El sistema calcule automáticamente días de atraso.

- 6 Una devolución actualice el préstamo y el estado del ejemplar en una sola operación.
- 7 El sistema diferencie entre edición y ejemplar físico.
- 8 Sea posible consultar qué libros están disponibles, prestados, atrasados, dañados o perdidos.
- 9 Se conserve el historial de condiciones y operaciones.
- 10 Un usuario sin permisos no pueda alterar inventario ni cerrar préstamos.
- 11 Existan copias de seguridad y se haya probado al menos una restauración.
- 12 Las operaciones frecuentes sean comprensibles para el personal sin conocimientos técnicos.

17. Plan de implementación

Fase 1: levantamiento y reglas

- Confirmar políticas actuales de préstamo.
- Definir responsables, roles y límites.
- Revisar el inventario manual existente.
- Identificar datos que deben migrarse.
- Acordar estados y condiciones oficiales.

Fase 2: núcleo del sistema

- Autenticación y usuarios.
- Obras, ediciones y ejemplares.
- Alumnos.
- Préstamos y devoluciones.
- Identificadores automáticos.
- Consultas de inventario.

Fase 3: control y seguimiento

- Cálculo de tiempos.
- Alertas de vencimiento.
- Reportes.
- Historial de condición.
- Bitácora.
- Copias de seguridad.

Fase 4: mejoras opcionales

- Códigos QR o barras.
- Importación desde hojas de cálculo.
- Notificaciones institucionales.
- Portal para alumnos.
- Reservas y renovaciones en línea.
- Integración con el sistema escolar.

La migración debe hacerse con una copia de seguridad del registro original, una limpieza de duplicados y una validación por muestreo antes de poner el sistema en producción.

18. Riesgos y medidas de mitigación

Riesgo	Impacto	Mitigación
Datos manuales incompletos o duplicados	Alto	Limpieza, catálogo de equivalencias y carga piloto
Resistencia del personal	Medio/alto	Capacitación, interfaz sencilla y participación de gestores

Riesgo	Impacto	Mitigación
Pérdida de información	Alto	Copias automáticas y pruebas de restauración
Uso compartido de credenciales	Medio	Usuarios individuales, roles y bitácora
Dependencia de internet	Medio	Despliegue en red local o procedimiento de contingencia
Errores al registrar condiciones	Medio	Catálogo normalizado, observaciones obligatorias y evidencia opcional
Crecimiento sin control de alcance	Medio	Implementación por fases y criterios de aceptación
Exposición de datos de alumnos	Alto	Minimización de datos, permisos y políticas de retención

19. Conclusión

El problema central no es únicamente que la biblioteca tenga muchos libros, sino que no cuenta con una fuente confiable, única y trazable de información. Un registro manual puede servir para una cantidad pequeña de operaciones, pero se vuelve frágil cuando aumenta el número de alumnos, ejemplares y solicitudes.

La solución adecuada es un sistema web de gestión bibliotecaria respaldado por una base de datos relacional y reglas de negocio explícitas. La funcionalidad crítica debe concentrarse en identificar cada ejemplar, controlar su estado, asociarlo a un alumno durante el préstamo, calcular automáticamente el tiempo transcurrido y mantener evidencia de la devolución y de la condición física.

Con esta propuesta, la biblioteca podrá pasar de un modelo basado en la confianza y la memoria a un modelo basado en registro, evidencia, alertas y control. La tecnología no sustituye las políticas de la institución; las vuelve aplicables, medibles y verificables.